Classroom, entregas y la protoboard

Lección 8 — 1MAK, SST-INF-01c — Usar Classroom, entregar una tarea con una captura de pantalla, cómo se evalúa, la protoboard en Tinkercad

30/10/2026

1 Desde dónde empezamos

La última vez conectamos a Arduino un **LED externo** con su **resistor**, y como tarea para casa dibujaron en Tinkercad el circuito con **cuatro LED** (Tarea C01). Hoy hacemos dos cosas:

- aprendemos a usar **Classroom** de la manera correcta y a **entregar** una tarea;
- conocemos la **protoboard** (*breadboard*), la placa que nos permite montar los circuitos de forma **ordenada**.

1.1 Si Internet no funciona: revisen el cable

Cuando en la computadora del laboratorio **no funciona Internet**, lo primero que hay que hacer es revisar el **cable de red**. Detrás de la computadora hay un cable (azul o gris) metido en una toma. Cerca de la toma hay **dos lucecitas**:

- si las lucecitas están **encendidas**, el cable está conectado;
- si las lucecitas están **apagadas**, el cable está **desconectado**: basta con **empujarlo** un poquito hacia adentro, hasta que encaje.

Atención

Las computadoras del laboratorio **no son suyas**: no están autorizados a tocarlas, salvo en las formas previstas. Desconectar a propósito un cable “como broma” bloquea el trabajo de un compañero y es un comportamiento **grave**: quien lo hace se arriesga a la **expulsión** de la escuela.

2 Classroom: dónde encontrar las cosas

Para cada materia tienen un **Classroom**: uno para **Firmware** (esta materia) y uno para **Electrónica** (*Elettronica*). Se entra con el **código de la clase** que el profesor muestra en el aula. Si todavía no están en los dos, pidan el código.

Arriba, en cada Classroom, hay tres **pestañas** (menús): **Stream** (Novedades), **Lavori del corso** (Trabajo de clase) y **Persone** (Personas). El profesor ve también una cuarta, **Voti** (Calificaciones).

2.1 El Stream: solo para los avisos

El **Stream** es la primera página que se abre. Muestra todo lo que pasa en el Classroom en **orden cronológico**, uno debajo del otro. El profesor lo usa también para mandar **avisos**, por ejemplo:

- “atención: haremos la prueba sobre esto, esto y esto otro”;
- “mañana no estoy”.

Muchos chicos piensan que, como es la primera página que se ve, es la única que hay que usar. Es **la página equivocada** para trabajar: las cosas están mezcladas y es difícil encontrarlas.

2.2 Lavori del corso: la página correcta

La página en la que tienen que trabajar, para tener todo bajo control, es **Lavori del corso** (Trabajo de clase). Aquí encuentran todo lo que publica el profesor, **organizado por temas**:

- **Introducción a la programación**: el programa, los sistemas de numeración y el binario, las variables y los tipos de dato, los operadores;
- **Arduino**: solo los apuntes sobre Arduino. Si tienen que repasar Arduino, aquí tienen agrupado **solo lo que sirve**;
- **Esercizi** (Ejercicios): las tareas para hacer y entregar.

En el futuro podrán aparecer otras secciones, según lo que hagamos.

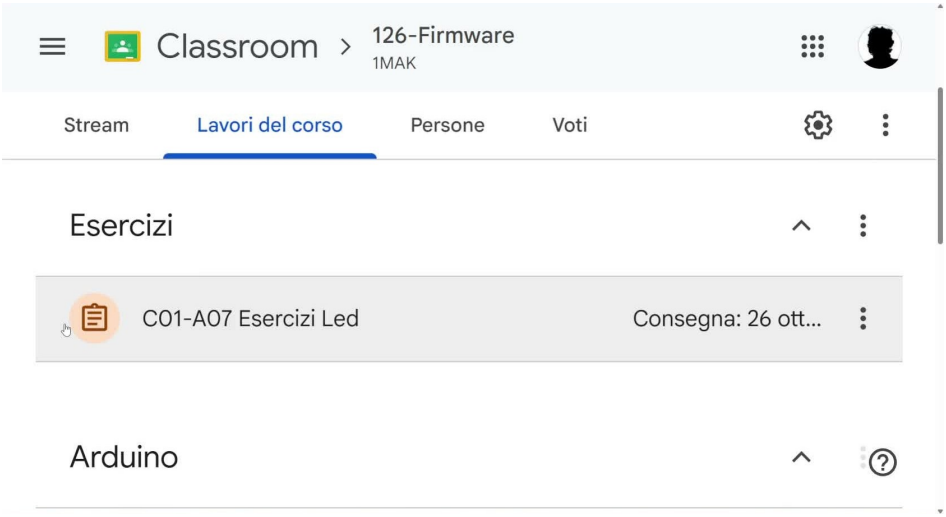


Figura 1: El Classroom de Firmware de 1MAK, pestaña **Lavori del corso**: arriba las pestañas Stream, Lavori del corso, Persone y, en la vista del profesor, Voti; abajo, las secciones por tema (Esercizi, Arduino…). La tarea **C01-A07 Esercizi Led** tiene el ícono de la carpeta con la hoja.

2.3 ¿Material o tarea? Miren el ícono

En Lavori del corso hay dos tipos de elementos, y tienen que **reconocerlos por el ícono**:

Definición

- **Material** (*materiale*): es solo algo que el profesor les da, casi siempre unos **apuntes** (*dispensa*). No tienen que **entregar nada**: es un “te doy los apuntes”, ni más ni menos.
- **Tarea** (*compito*, *consegna*): es un **ejercicio** en el que tienen que trabajar y después **entregar algo** al profesor. Tiene el ícono de la **carpeta con la hoja**.

Dentro de una tarea encuentran las instrucciones: a veces están escritas directamente en el texto de la tarea, a veces están en un **PDF** adjunto (por ejemplo, la Tarea C01 tiene el PDF en italiano y el PDF en español). En el texto está escrito **qué hacer** y, paso a paso, **cómo hacerlo**, incluido **qué entregar**.

Atención

Se entrega **exactamente** lo que pide el texto. Si la tarea dice que hay que entregar una **captura de pantalla** (*screenshot*) y ustedes mandan un **video** o una **foto hecha con el celular**, formalmente la entrega ya está **mal**: en rigor vale como **no entregada**.

3 Cómo se entrega una tarea

3.1 Hacer una captura con la Herramienta Recortes

Una **captura de pantalla** (*screenshot*) es una "foto" de una parte de la pantalla, guardada como imagen. En Windows se hace así:

1. hagan clic en el ícono **Inicio** (Start) de Windows y escriban **cattura**: aparece la **Herramienta Recortes** (en italiano *Strumento di cattura*); ábranla;
2. hagan clic en **Nuovo** (Nuevo);
3. con el mouse **encuadren** la zona de la pantalla que quieren mandar. Para un ejercicio de Tinkercad tienen que tomar tanto el **circuito** como el **código**: si falta el código, el profesor no puede saber qué hicieron;
4. arriba está el botón **Salva** (Guardar): guarden la imagen, por ejemplo en el Escritorio;
5. como **nombre del archivo** pongan **nombre y apellido** (por ejemplo `Bortolani Mauro`): es lo mejor, así se entiende enseguida de quién es.

Nota

También hay un **atajo** de teclado: **Windows + Mayúscula + S** abre directamente la herramienta para encuadrar la zona que se quiere capturar. La imagen queda copiada y aparece una notificación: si hacen clic en ella se abre la Herramienta Recortes, desde donde la pueden **guardar**. La combinación **Windows + Mayúscula + R**, en cambio, inicia la **grabación de video** de la pantalla: para las tareas de ahora no sirve.

3.2 Subir el archivo y apretar Consegna

1. En Classroom vayan a **Lavori del corso** y abran la **tarea**.
2. Arriba a la derecha está el recuadro **Il tuo lavoro** (Tu trabajo): si todavía no entregaron, la tarea aparece como **Lavoro da fare** (trabajo por hacer), o como **Mancante** (no entregado) si la fecha de entrega ya pasó.
3. Hagan clic en **Aggiungi o crea** (Agregar o crear) y elijan **File** (Archivo). También se pueden agregar un enlace o un documento, pero para nosotros la captura es un archivo de imagen.

4. Con **Sfoglia** (Examinar) busquen el archivo que guardaron antes (por ejemplo en el Escritorio), selecciónenlo y hagan clic en **Apri** (Abrir): Classroom lo sube.
5. **Fundamental**: hagan clic en **Consegna** (Entregar).

Mientras no aprieten **Consegna**, la tarea **no aparece como entregada**, aunque el archivo esté subido y el profesor pueda verlo. También se puede subir enseguida un primer archivo y después, si logran mejorar el trabajo, **quitar** el viejo y **poner** el nuevo: mientras tanto algo hay adentro. Pero cuando terminaron, acuérdense de apretar **Consegna**.

3.3 Por qué no "Invia a", solo capturas

En Tinkercad está el botón **Invia a** (Enviar a), que crea un **enlace** a su proyecto. Desde hoy **ya no se acepta**: se entrega siempre y solo una **captura de pantalla** (o un archivo, cuando la tarea lo pida).

El motivo es sencillo. Con un enlace el profesor ve el proyecto **como está ahora**, no como estaba en el momento de la entrega. Si en clase hacemos la **corrección** y alguien saca una **N**, después de la corrección podría **arreglar el proyecto** y decir "pero yo lo había hecho bien": con un enlace no hay forma de demostrar que el cambio llegó **después de la evaluación**. La captura, en cambio, **fotografía** el trabajo como estaba en el momento de la entrega.

Así, después de la entrega, en su proyecto pueden hacer lo que quieran: **mejorarlo**, arreglarlo, corregirlo para que quede bien. Esto no cambia la nota ya puesta.

Nota

Para saber si un programa funciona **no hace falta un video**: el profesor **lee el código** y se da cuenta si está bien o no (por ejemplo si los LED se encienden de a uno). Basta la captura del circuito y del código. Más adelante, cuando trabajemos con el **Arduino de verdad**, podrá hacer falta un video o una foto hechos con el celular: en ese caso estará escrito en la tarea.

4 Las tareas para casa y la evaluación

4.1 Las tareas para casa no son opcionales

Las tareas para casa **no son opcionales**: si hay una tarea, **se entrega**. Quien **no entrega** saca una **N**, y la N va al registro. Lo mismo vale para quien entrega solo lo que se hizo en clase, sin la parte que había que hacer en casa (por ejemplo el circuito sin el código): el trabajo de casa **falta**.

4.2 La escala N-P-B-I-A no está hecha de números

En la formación profesional no se ponen notas del 1 al 10: se evalúa la **competencia** con cinco niveles.

Nivel	Nombre	Qué quiere decir
N	No alcanzada	la competencia no está (por ejemplo: trabajo no hecho)
P	Parcial	faltan algunos aspectos, no se llega al mínimo
B	Básico	sabes hacer lo esencial, en las situaciones vistas en clase
I	Intermedio	trabajas de forma consciente y correcta en las situaciones vistas en clase
A	Avanzado	sabes usar la competencia también en situaciones nuevas

La **N** no corresponde a un “2” o a un “4”: quiere decir que esa competencia, en ese momento, **no está**, o sea vale cero. Hay que salir de la **lógica de los números**: no se puede hacer el **promedio** entre N, P y B.

4.3 Se mide el progreso, no el promedio

Una N **se recupera**. Si la competencia que medimos es la capacidad de **escribir código**, y la primera vez sacas N, después P, después B, no se hace el promedio (“N, P, B: el promedio da P”). Se mira el **progreso**: **mejoraste** prueba tras prueba, entonces la competencia **la adquiriste**. No cuenta solo la última prueba, sino el recorrido.

Si en cambio una vez sacas A y la vez siguiente N, la cuestión es más compleja, y depende del **contexto** de las pruebas. Un ejemplo: una A sacada **copiando** de un compañero, y una N sacada la vez siguiente, cuando el compañero no estaba y se trabajó solo. ¿Cuál es la competencia real? **Ninguna**: la A era **falsa**, la N es el resultado real.

Nota

No están aquí para **sacar notas**: están aquí para **aprender un oficio**, en este caso la programación y la electrónica. La tarea del profesor es explicarles este oficio y escribir, a fin de año, qué competencias adquirieron **de verdad**. En teoría se puede sacar N todo el año y A al final, si en el último mes se estudia y se aprende todo; pero recuperar en un mes un programa tan **denso** es muy difícil. Mejor trabajar con constancia **desde el principio**.

4.4 Cuándo se hace electrónica y cuándo firmware

En 1MAK la regla es siempre esta:

- **lunes** por la tarde (3 horas): **Electrónica**. Tres horas seguidas de firmware serían demasiado pesadas;
- **martes** y **viernes**: **Firmware**, una materia más “lógica”, que conviene explicar de a poco.

A veces en el horario o en el registro aparece otra materia: sirve para **equilibrar las horas** o es solo un error de carga. En el aula se sigue siempre la regla de arriba.

Nota

El lunes 2 de noviembre **hay clases**: no llegó ninguna comunicación de días de vacaciones. Si tienen dudas sobre un día de vacaciones, revisen las **comunicaciones oficiales** en el registro electrónico.

5 La protoboard

En la Tarea C01 armaron el circuito con los **cuatro LED** montando los componentes "**en el aire**", sin ningún soporte: los cables van un poco por todos lados. Para hacer los circuitos de forma más **ordenada** se usa la **protoboard** (en italiano y en Tinkercad: *breadboard*).

Definición

La **protoboard** es una **placa experimental** (*piastra sperimentale*): una placa llena de **agujeros** donde se meten los **terminales** de los componentes (resistores, LED, cables…) para montar un circuito **sin soldar**. Debajo de los agujeros hay unas **tiras metálicas** que conectan entre sí algunos grupos de agujeros.

La protoboard de verdad se la van a dar junto con el **kit**. Para montar un componente basta con **meter** el terminal en el agujerito y **empujarlo** hacia adentro, hasta que encaje bien. En **Tinkercad** hay una protoboard simulada, que funciona de la misma manera.

Lo fundamental es saber **qué agujeros** están **conectados entre sí**. Esto lo vamos a usar **muchísimo** durante todo el año: hay que aprenderlo bien.

5.1 Los rieles: las filas largas de arriba y de abajo

Arriba y abajo la protoboard tiene dos filas largas, marcadas con una **línea roja** (**más**, +) y una **línea negra** o azul (**menos**, −). Se llaman **rail** (en inglés "rieles"): normalmente sirven para llevar la **alimentación** a todo el circuito.

- Todos los agujeros a lo largo de la línea roja están **conectados entre sí**, en **horizontal**, de un extremo al otro.
- Lo mismo vale para todos los agujeros a lo largo de la línea negra: conectados entre sí, pero **separados** de los de la línea roja.
- Hay dos pares de rieles: uno **arriba** y uno **abajo**, independientes.

El riel + y el riel − son solo nombres: qué conectar ahí (por ejemplo el positivo y el negativo de la fuente de alimentación) lo **elegimos nosotros**.

5.2 Las columnas de 5 en la parte central

En la parte central los agujeros están conectados en **vertical**, en grupos de **cinco**: cada **columna** (numerada 1, 2, 3…) tiene sus 5 agujeros conectados entre sí (filas de la **a** a la **e** abajo, de la **f** a la **j** arriba).

En el centro hay una **ranura** (*scanalatura*) que divide la parte de arriba de la de abajo: la columna

1 **no** tiene sus 10 agujeros conectados, sino **dos grupos de 5**, **separados**. Columnas distintas **no** están conectadas entre sí.

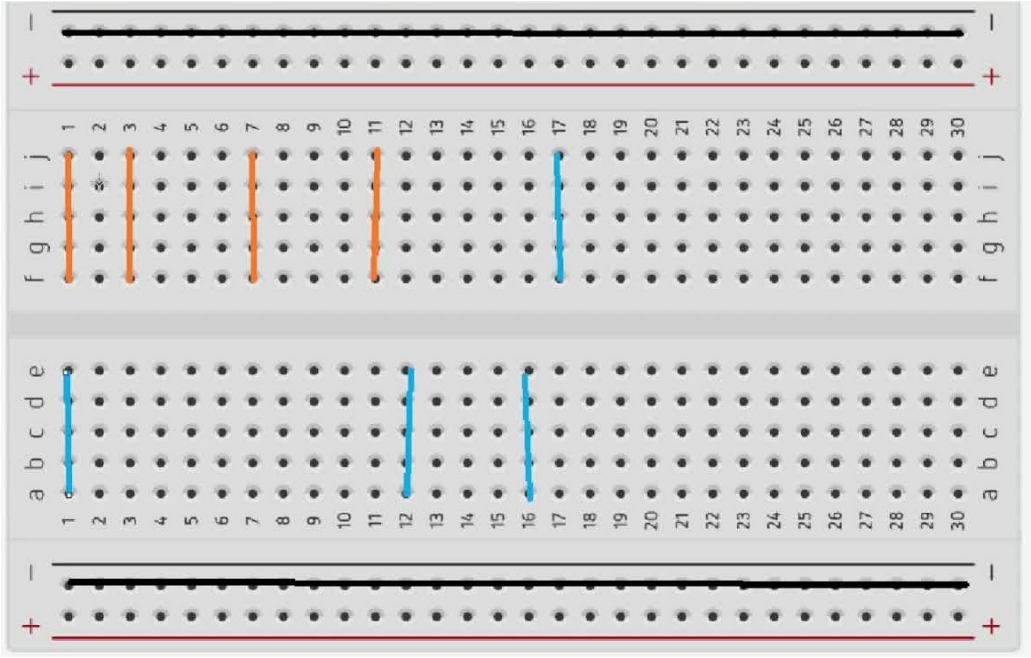
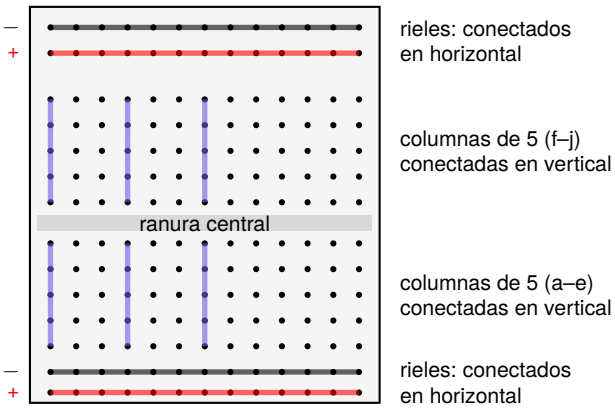


Figura 2: Las conexiones internas de la protoboard, dibujadas en clase sobre una captura de Tinkercad. En negro, trazadas sobre los rieles −: todos los agujeros de un riel están conectados en horizontal en todo el largo (lo mismo vale para los rieles +). En naranja y celeste: algunas columnas de la parte central, conectadas en vertical en grupos de 5 (f–j arriba, a–e abajo); la parte de arriba y la de abajo están separadas por la ranura central.

El esquema de abajo resume qué agujeros están conectados (las líneas de color son las tiras metálicas internas: negra = riel −, roja = riel +, violeta = columnas de 5; para que se vea claro se dibujan solo algunas columnas):



5.3 Dos componentes en el mismo riel están conectados

Si conecto un resistor en el **primer** agujerito del riel rojo y otro resistor en el **último**, los dos resistores están **conectados entre sí**: debajo de la protoboard hay, en la práctica, un **cable** que une todos los agujeros del riel. Desde el punto de vista del circuito es como tener el primer resistor, un cable largo y después el segundo resistor: si en ese riel no hay nada más conectado, los dos resistores están **en serie**.

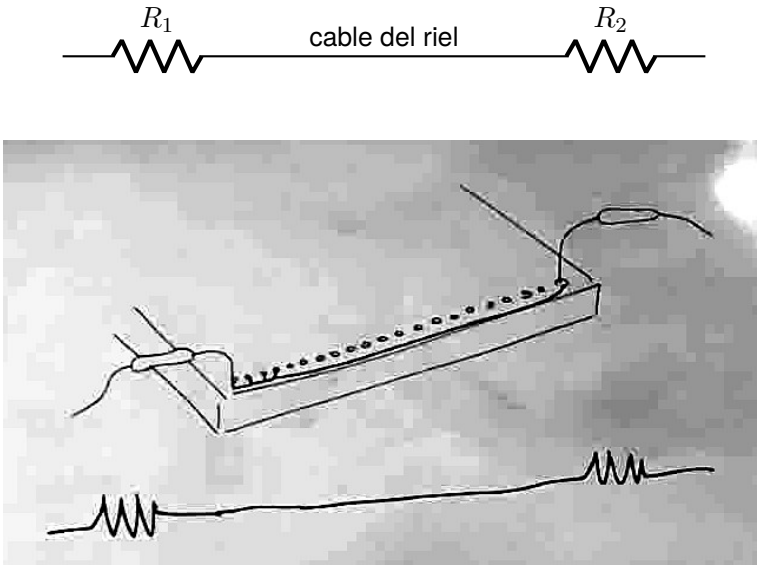


Figura 3: En el pizarrón: arriba la tira del riel vista en perspectiva, con un resistor metido en el primer agujero y otro en el último; abajo, el esquema equivalente: dos resistores unidos por un cable largo.

Lo mismo vale si un resistor está conectado **en la mitad** del riel: es como si estuviera pegado a la mitad de ese cable, y la conexión es siempre la misma.

5.4 Las protoboards de Tinkercad: grande, pequeña, mini

En Tinkercad, en el panel de componentes, en la sección **Breadboard** hay tres modelos:

- **Breadboard piccola** (pequeña): la que vimos hasta ahora, con los rieles rojo y negro arriba y abajo;
- **Breadboard mini**: más pequeña, **sin rieles**: tiene solo las columnas verticales;
- **Breadboard** (grande): muy larga; no tiene las filas roja y negra dibujadas como las otras, pero si pasan el mouse sobre el riel, la **línea verde** lo sigue de un extremo al otro: el riel está conectado en **todo el largo**.

Una ayuda muy útil: si pasan el mouse sobre un **solo agujerito**, Tinkercad **marca en verde** todos los agujeros **conectados** con ese. Así se ve enseguida que el riel rojo está conectado todo en horizontal y que una columna (por ejemplo la 28) está conectada en vertical, solo hasta la ranura.

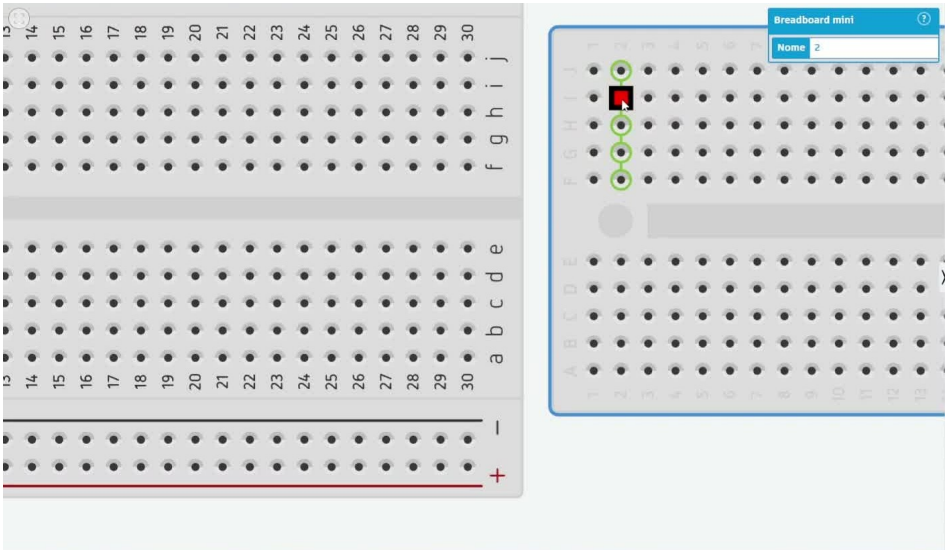


Figura 4: A la derecha, la protoboard mini (sin rieles): con el mouse sobre un agujerito de la columna 2, Tinkercad marca en verde los 5 agujeros conectados (filas F–J). A la izquierda, una parte de la protoboard pequeña. A la derecha, en el panel de componentes, los tres modelos: Breadboard, Breadboard piccola, Breadboard mini.

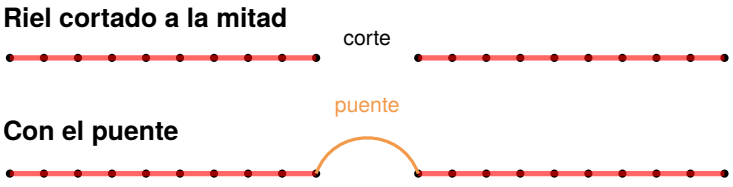
5.5 Atención: en el laboratorio hay dos tipos de protoboard

Atención

En el laboratorio hay **dos tipos** de protoboard, **mezclados**: la que les den puede ser de un tipo o del otro.

- En el primer tipo el **riel** está conectado **en todo el largo**, de un extremo al otro.
- En el segundo tipo la línea roja (o celeste) del riel está **cortada a la mitad**: quiere decir que la mitad **derecha** del riel está **desconectada** de la mitad izquierda.

Con el segundo tipo, si quieren el riel conectado en todo el largo tienen que hacer un **puente** (*ponticello*), o sea un cable que conecta las dos mitades. Si llevan la alimentación solo de un lado y se olvidan del puente, la parte del circuito en la otra mitad **no funciona**, y no se entiende por qué.



6 Montar un resistor en la protoboard

En la protoboard se puede montar un poco de todo, por ejemplo los **resistores**. Hay tres o cuatro **maneras** de montarlos, y se elige según lo que haga falta. En Tinkercad los componentes tienen una especie de **imán** (“snap” a la cuadrícula): al acercar el terminal a un agujerito, el componente **se engancha solo**.

6.1 Entre un riel y una columna

Se hace que un terminal del resistor caiga en un agujero del **riel** y el otro en un agujero de una **columna**. Así el resistor queda conectado al riel (rojo o negro, según dónde lo pongan) y, en la columna, quedan **libres** los otros agujeros: en los **cuatro agujeros** que quedan podemos conectar otras cosas, que estarán todas conectadas a ese terminal del resistor.

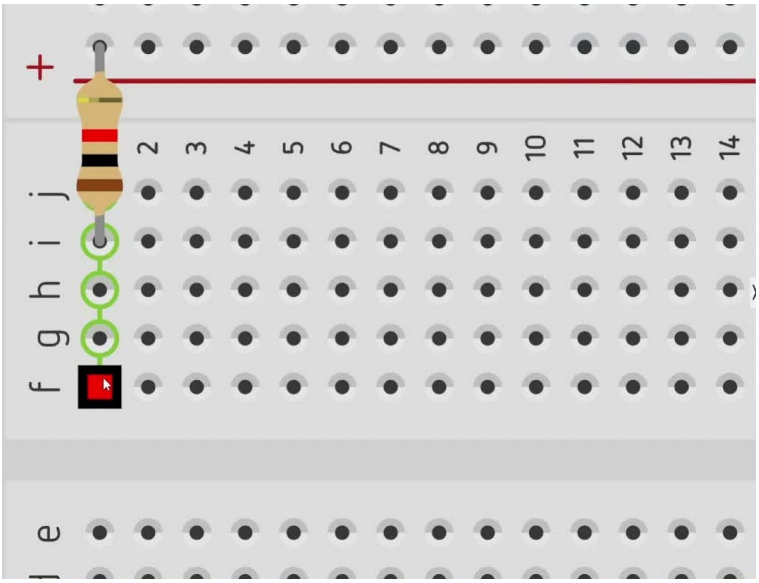


Figura 5: Un resistor montado entre el riel + (arriba) y la columna 1: Tinkercad marca en verde los agujeros de la columna conectados al segundo terminal (filas i, h, g; el cuadradito rojo indica el agujero debajo del mouse).

6.2 Entre la parte de arriba y la de abajo

El resistor se puede poner en **vertical** sobre la **ranura central**: un terminal en una columna de la parte de arriba, el otro en la **misma columna** de la parte de abajo. Las dos mitades de la columna, que antes estaban separadas, ahora están conectadas **a través del resistor**: de un lado los agujeros libres de la columna sirven para conectar algo a un terminal, del otro para conectar algo al otro terminal.

6.3 En horizontal, entre dos columnas

Girando el resistor se lo puede montar en **horizontal** en una misma fila, con los terminales en **dos columnas distintas**: por ejemplo, el resistor conecta la **columna 6** con la **columna 10**.

Nota

Las **letras** (filas a–j) y los **números** (columnas) impresos en la protoboard sirven como **coordenadas**, como en la batalla naval. Si alguien escribe “conecta el terminal 2 del resistor en **G4**”, se busca la fila **G** y la columna **4**. En la práctica se usan poco: lo importante es entender qué agujeros están **conectados**.

7 LED y resistor en serie en la protoboard

Un **LED** normalmente se monta así:

1. el LED con sus **dos terminales** en **dos columnas distintas** (si estuvieran en la misma columna, los dos terminales quedarían conectados entre sí, o sea en cortocircuito, y el LED no se encendería);
2. el **resistor** entre la columna de uno de los terminales del LED (en el ejemplo la de la derecha) y la parte de **arriba** de la misma columna, pasando por encima de la ranura.

Así la **serie** entre resistor y LED ya está hecha, sin ningún cable.

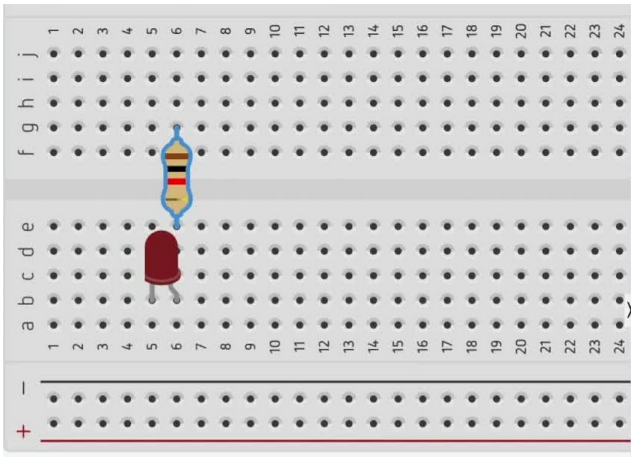
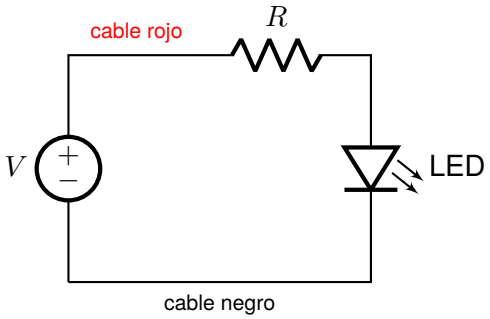


Figura 6: LED con los terminales en las columnas 5 y 6 (parte de abajo); el resistor conecta la columna 6 de abajo con la columna 6 de arriba, pasando por encima de la ranura: LED y resistor están en serie.

Después se toma una **fuente de alimentación** (*alimentatore*) y se conecta: un **cable negro** (negativo) al otro terminal del LED (el cátodo) y un **cable rojo** (positivo) al extremo libre del resistor. Se inicia la simulación y el **LED se enciende**. Es el mismo circuito de la lección anterior (LED y resistor conectados a la fuente), solo que montado en la protoboard.



8 Del circuito “en el aire” a la protoboard

Usar la protoboard nos permite tener el **circuito ordenado**. El circuito de los cuatro LED, montado “en el aire”, tiene los **cables todos torcidos** y es difícil de seguir; con circuitos más complejos se volvería **imposible de manejar**.

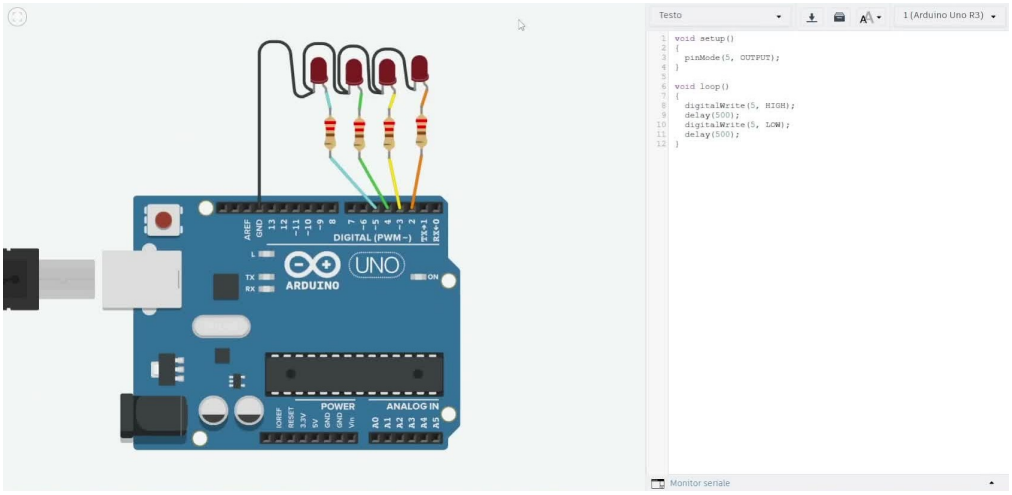


Figura 7: Los cuatro LED montados “en el aire”, sin protoboard: los cátodos están unidos con un cable que da la vuelta a todos los LED, los resistores están pegados directamente a los pines de Arduino. A la derecha el código de la lección anterior (un LED en el pin 5).

El mismo circuito, montado en la protoboard, es mucho más **simple** y **ordenado**: cada LED tiene su resistor que pasa por encima de la ranura, todos los cátodos van al **riel negativo** (−) con un cable corto, y el riel negativo está conectado con **un solo cable** al **GND** de Arduino. Desde los pines de Arduino salen cuatro cables hacia las columnas de los resistores. También en Tinkercad se puede elegir el **valor** de cada resistor.

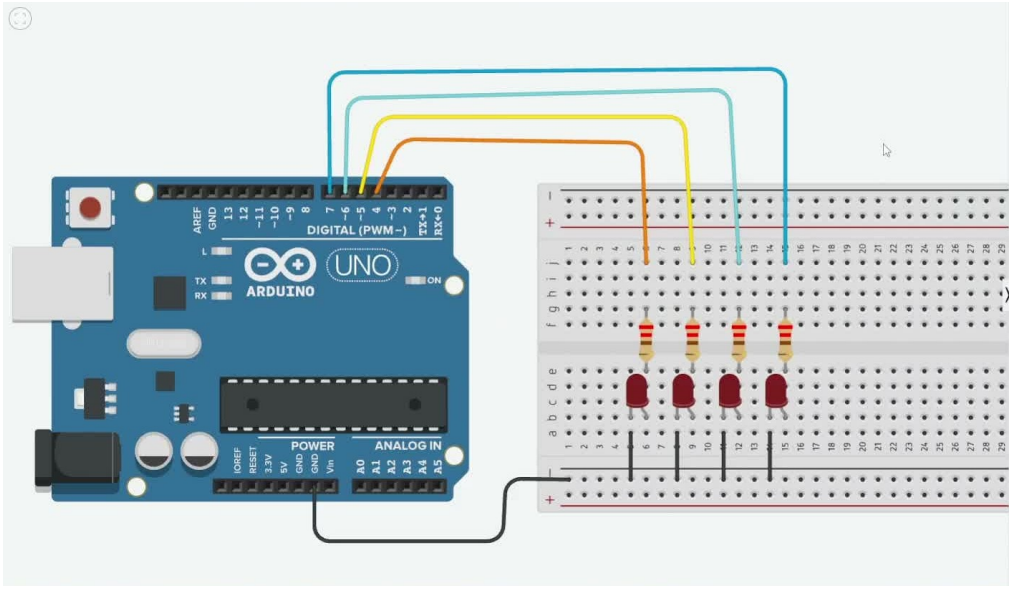


Figura 8: El mismo circuito de los cuatro LED montado en la protoboard: cada resistor pasa por encima de la ranura central, los cátodos de los LED van al riel −, y un solo cable lleva el riel − al GND de Arduino.

Para terminar, en clase se mostraron algunos **proyectos más complejos**, de los que se hacen en **segundo año**: por ejemplo un Arduino que maneja **cuatro protoboards**, cada una con un circuito integrado **74HC595** y **8 LED** con sus resistores (32 LED en total), y otro proyecto, mitad en protoboard y mitad "en el aire", con dos 74HC595, unos **transistores** y una matriz de LED. Se entiende enseguida que, sin orden, circuitos así se vuelven un **enredo**.

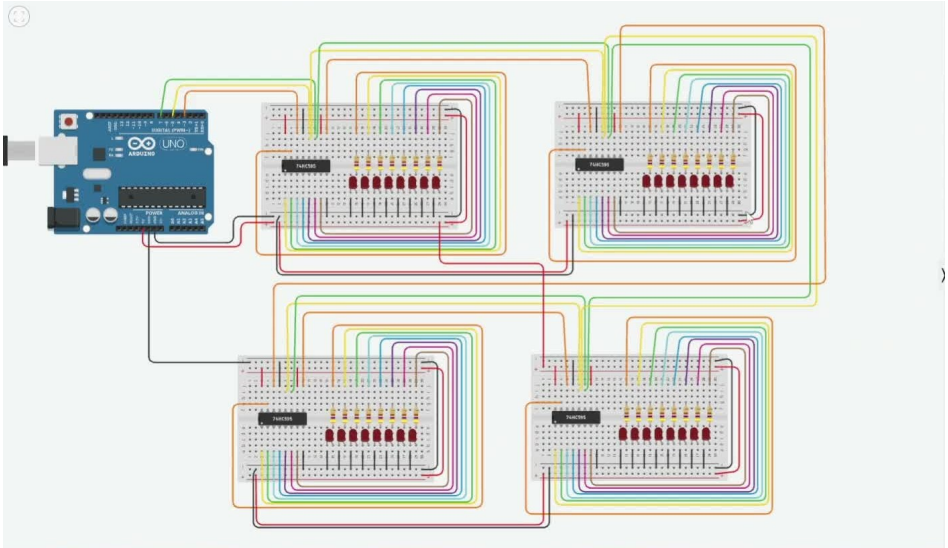


Figura 9: Un proyecto de segundo año en Tinkercad: Arduino y cuatro protoboards, cada una con un 74HC595 y 8 LED.

Cuanto más crecen los circuitos, más **indispensable** se vuelve la protoboard para tener todo organizado. El martes que viene trabajamos con ella.

9 Qué recordar de esta lección

- ¿No anda Internet? Revisen el **cable de red** (lucecitas apagadas = cable desconectado). Las computadoras del laboratorio **no se tocan**.
- En Classroom se trabaja desde **Lavori del corso**, organizado por temas; el **Stream** sirve solo para los avisos.
- **Material** = apuntes, no se entrega nada. **Tarea** = ícono de la carpeta, se trabaja y se **entrega**.
- Se entrega **lo que pide el texto**: por ahora una **captura** (Herramienta Recortes o **Windows + Mayúscula + S**) con **circuito y código**, archivo con **nombre y apellido**.
- En Classroom: **Aggiungi o crea** → **File** → **Consegna**. Sin "Consegna" la tarea no aparece como entregada.
- **Nada de "Invia a"** de Tinkercad: el enlace muestra el proyecto de hoy, no el entregado.
- Las tareas **no son opcionales**: no entregada = **N**. N, P, B, I, A no son números y no se hace el promedio: cuenta el **progreso**.
- Lunes **Electrónica**, martes y viernes **Firmware**.
- **Protoboard**: rieles conectados en **horizontal**; parte central con **columnas de 5** conectadas en **vertical**; arriba y abajo de la ranura están **separadas**.

- En Tinkercad el mouse sobre un agujerito muestra en **verde** los agujeros conectados. Protoboard **pequeña**, **mini** (sin rieles), **grande**.
- En el laboratorio algunas protoboards tienen el **riel cortado a la mitad**: hace falta un **puente**.
- LED: los dos terminales en **dos columnas distintas**; el resistor pasa por encima de la ranura: la **serie** se hace sin cables.

10 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
lavori del corso	trabajo de clase
materiale / compito, consegna	material / tarea, entrega
consegnare, consegna	entregar
aggiungi o crea	agregar o crear
mancante	no entregado, faltante
strumento di cattura	herramienta Recortes
screenshot	captura de pantalla
salva / sfoglia / apri	guardar / examinar / abrir
dispensa	apuntes
breadboard, piastra sperimentale	protoboard, placa experimental
buco, buchino	agujero, agujerito
rail	riel (fila de alimentación)
colonna / riga	columna / fila
scanalatura	ranura
ponticello	puente (cable)
filo	cable
resistore / LED	resistor / LED
alimentatore	fuente de alimentación
in serie	en serie
cavo di rete	cable de red